Obligatorisk opgave 4 - 2022/2023

December 28, 2022

Afleveres efter aftale med øvelseslærer
Max antal sider 9

Opgave 1 - Korte spørgsmål

1.1. Hvad er forskellen på Bruttonationalprodukt og Netto Nationalprodukt?

1.2. Hvorfor regnes pension ikke med i bruttonationalproduktet?

1.3. Der findes to måder at sammenligne BNP mellem lande. Nævn de to og forklar forskellen

Opgave 2

Der er to og kun to lande i verden: Argentina og Chile. Der er fuldkommen frihandel mellem de to.

De aggregerede investeringer i Argentina er givet ved I^A og i I^C der begge er eksogene.

Opsparingen er givet ved den følgende sammenhæng:

$$S^A = A + ar,$$

hvor $A, a > 0$ for Argentina og for Chile er den givet ved S^C der er eksogen.

1. Find ligevægtsrenten.
2. Udled betingelsen for at Argentina er nettoeksportør.

Opgave 3

En IS kurve.

Vi betragter en økonomi hvor BNP er givet ved:

$$Z = C(Y - T) + G + I(r),$$

$$C(Y - T) = C_0 + C_1(Y - T),$$

$$I(r) = I_0 - I_1 r,$$

hvor Z er planlagte udgifter, Y er BNP, T er skatter, G er offentligt forbrug, I er investeringer, r er renten. $C_0, C_1, I_0, I_1 > 0$ er alle parameter og $C_1 < 1$. T og G er eksogene variable. I denne del af opgaven er r eksogen også.

1. Forklar hvorfor funktionen $C(Y - T)$ ser ud som den gør og hvorfor $0 < C_1 < 1$ er en rimelig antagelse.
2. Udled IS kurven, dvs. udled Y som funktion af r, G, T.
3. Udled multiplikatoren: dY/dG og forklar hvorfor den er større end 1.
4. Hvorfor er (den absolutte værdi af) multiplikatoren mht T mindre end mht. G: $|dY/dT| < |dY/dG|$

En LM kurven

Vi tilføjer nu de følgende ligninger til vores model:

$$M^d(Y, r) = M_0 + M_1 Y - M_2 r$$

$$M^d = \frac{M}{P},$$

hvor M og P er eksogene variable og $M_0, M_1, M_2 > 0$. og M^d er penge / likviditetsefterspørgslen i økonomien.

5. Forklar hvorfor M_1 og M_2 begge er positive.
6. Udled LM kurven, dvs. udled Y som funktion af r og M/P.

En ligevægt

Tag nu ikke længere renten r som eksogen.

7. Tegn IS og LM kurven i et Y/r diagram. Forklar hvorfor IS kurven har negativ hældning og LMkurven har positiv hældning.
8. Udled BNP i ligevægt.
9. Vis at dY/dGer lavere end den værdi du fandt i spørgsmål 3. Fortolk

Der er nu et negativt stød til økonomien: Lave forventninger til fremtiden får folk til at spare mere op og sænke forbruget. Det modellerer vi ved at lade C_0 falde.

10. Find hvor meget centralbanken skal øge pengemængden for at kompensere for faldet i C_0. Dvs. find dM/dC_0, under betingelsen at BNP er uændret. Fortolk